ANALISIS TECNICO DE DBMS SQL SERVER, MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE Y MONDB

2026

DOCENTE :
RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

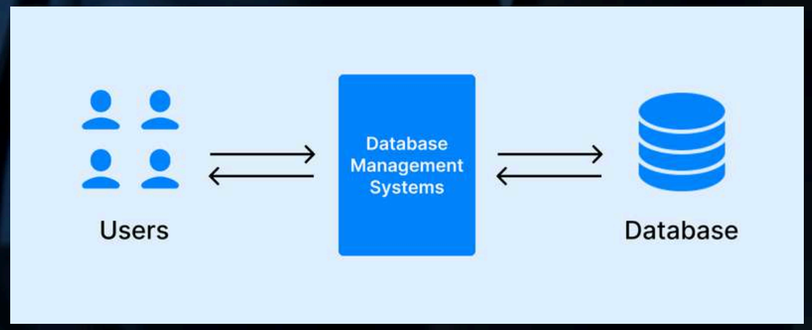
Guadalupe Carbajal Emanuel Gaddiel

¿QUE ES UN DBMS?

Un DBMS (Database Management System o Sistema de Gestión de Bases de Datos) es un software que actúa como intermediario entre los usuarios y los datos, permitiendo almacenarlos, organizarlos, gestionarlos y recuperarlos de forma eficiente, segura y estructurada.También se puede definir como un sistema que controla todas las operaciones sobre una base de datos, asegurando que los datos estén disponibles, sean consistentes y estén protegidos frente a errores o accesos no autorizados.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Independencia de datos: los datos están separados de las aplicaciones, por lo que se pueden modificar sin afectar los programas.
- Reducción de redundancia: evita la duplicación innecesaria de datos.
- Integridad de datos: asegura que la información sea precisa y consistente.
- Seguridad: controla el acceso mediante usuarios y permisos.
- Acceso concurrente: permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo sin conflictos.
- Respaldo y recuperación: protege los datos ante fallos mediante copias de seguridad.
- Eficiencia en consultas: permite búsquedas rápidas y optimizadas.
- Administración centralizada: facilita la gestión y control de toda la base de datos.



CONPATIBILIDAD

Microsoft® SQL Server

Plataforma de gestión de bases de datos relacional líder de Microsoft, diseñada para aplicaciones empresariales de alto rendimiento.

- Alta disponibilidad y recuperación ante desastres con Always On y Failover Clustering.
- Integración nativa con Azure para migración, respaldo y análisis en la nube.
- Seguridad avanzada con cifrado, auditoría y control de acceso granular.
- Herramientas de Business Intelligence integradas: SSIS, SSAS y Power BI.

MongoDB®

Base de datos NoSQL orientada a documentos, flexible y escalable, ideal para aplicaciones modernas que requieren velocidad y agilidad.

- Modelo de datos orientado a documentos JSON/BSON, que permite gran flexibilidad en la estructura.
- Escalabilidad horizontal automática con sharding y balanceo de carga.
- Alto rendimiento para grandes volúmenes de datos y consultas complejas.
- Ecosistema completo de herramientas para desarrollo, monitoreo, seguridad y backups.

ORACLE® Oracle Database

Sistema de gestión de bases de datos empresarial líder en el mundo, diseñado para cargas críticas y entornos de misión crítica en cualquier escala.

- Máxima disponibilidad con Real Application Clusters (RAC) y Data Guard para protección de datos.
- Optimizado para la nube Oracle Cloud con rendimiento, seguridad y control total.
- Rendimiento avanzado con optimizador de consultas autónomo e In-Memory Database.
- Seguridad multicapa, cumplimiento normativo y auditoría integral de datos.

MySQL®

MySQL Community Server

Motor de base de datos relacional de código abierto, robusto y confiable, ideal para aplicaciones web y empresariales.

- Compatible con múltiples plataformas: Windows, Linux, macOS y UNIX.
- Soporta múltiples lenguajes y tecnologías: PHP, Python, Java, .NET, Node.js y más.
- Motor de almacenamiento InnoDB con transacciones ACID y claves foráneas.
- Comunidad global activa y constante innovación, con ediciones Enterprise para necesidades avanzadas.

PostgreSQL®

Sistema de base de datos objeto-relacional avanzado, confiable y de código abierto, reconocido por su flexibilidad y cumplimiento de estándares.

- Cumple con estándares SQL:2016 y soporta tipos de datos avanzados, vistas, triggers y reglas.
- Extensible: permite crear funciones, tipos y operadores personalizados.
- Ideal para datos geoespaciales con PostGIS y análisis de grandes volúmenes.
- Alta integridad, concurrencia y seguridad a nivel de fila, columna y rol.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Microsoft SQL Server

VENTAJAS

- Alta seguridad integrada y control de acceso avanzado.
- Excelente rendimiento en entornos empresariales.
- Integración nativa con Azure y servicios de Microsoft.
- Amplias herramientas de administración y monitoreo.
- Soporte para Business Intelligence y análisis avanzado.

DESVENTAJAS

- Licenciamiento costoso, especialmente en ediciones superiores.
- Alto consumo de recursos en hardware.
- Menor flexibilidad en sistemas Linux comparado con otras opciones.
- Curva de aprendizaje pronunciada.
- Complejidad en la configuración e implementación.

MongoDB

VENTAJAS

- Modelo de datos flexible y adaptable.
- Escalabilidad horizontal sencilla.
- Alto rendimiento en lectura y escritura.
- Ideal para datos no estructurados y semiestructurados.
- Compatible con múltiples entornos cloud.

DESVENTAJAS

- Consistencia eventual por defecto.
- No soporta uniones (JOINS) complejas nativamente.
- Menos funciones ACID en comparacion con bases relacionales.
- Consultas complejas pueden ser menos eficientes.
- Agregaciones complejas pueden afectar el rendimiento.

ORACLE Oracle Database

VENTAJAS

- Máxima confiabilidad y disponibilidad (RAC, Data Guard).
- Alto rendimiento y escalabilidad para grandes volúmenes.
- Optimizado para entornos empresariales críticos.
- Seguridad robusta y cumplimiento normativo.
- Amplias funcionalidades avanzadas.

DESVENTAJAS

- Licenciamiento muy costoso.
- Complejidad en la administración.
- Alto consumo de recursos de hardware.
- Curva de aprendizaje pronunciada.
- Implementación y mantenimiento complejos.

MySQL

VENTAJAS

- Código abierto y gratuito.
- Ligero y eficiente.
- Gran comunidad y soporte.
- Fácil de instalar y administrar.
- Compatible con múltiples plataformas.

DESVENTAJAS

- Menor rendimiento en consultas complejas comparado con otros SGBD.
- Menos características avanzadas de seguridad.
- Escalabilidad vertical limitada.
- Menos funcionalidades en la versión gratuita.
- Soporte empresarial limitado en la versión comunitaria.

PostgreSQL

VENTAJAS

- Cumple con estándares SQL y ACID.
- Potente en consultas complejas y análisis.
- Extensible con funciones y tipos personalizados.
- Código abierto y gratuito.
- Alta integridad y confiabilidad de datos.

DESVENTAJAS

- Rendimiento inferior en escrituras masivas comparado con NoSQL.
- Configuración y tuning pueden ser complejos.
- Menos popular comercialmente que otras opciones.
- Documentación menos intuitiva para principiantes.
- Escalabilidad horizontal más limitada.

LIMITES

Microsoft SQL Server

LÍMITES

- Licenciamiento costoso, especialmente en ediciones Enterprise.
- Dependencia del ecosistema Windows, limitando su uso en entornos Linux o macOS.
- Escalabilidad vertical costosa; escalar horizontalmente es complejo.
- Requiere configuración y administración avanzada para alto rendimiento.
- Menor flexibilidad para datos no estructurados o semiestructurados.

MongoDB

LÍMITES

- No es ideal para transacciones complejas que requieren ACID completo.
- Limitaciones en operaciones de JOIN comparado con bases relacionales.
- El rendimiento puede degradarse con grandes volúmenes sin un buen diseño de índices.
- Mayor consumo de almacenamiento en comparación con bases relacionales.
- Menor madurez en herramientas de análisis y reporting nativo.

ORACLE Oracle Database

LÍMITES

- Costo elevado de licencias, mantenimiento y soporte.
- Complejidad en la instalación, configuración y administración.
- Requiere hardware robusto para obtener óptimo rendimiento.
- Curva de aprendizaje pronunciada para el personal técnico.
- Algunas funcionalidades avanzadas requieren opciones o módulos adicionales costosos.

MySQL

LÍMITES

- Funcionalidades avanzadas (backup, monitoreo, seguridad) requieren herramientas de terceros o versiones de pago.
- Escalabilidad limitada para cargas muy grandes sin soluciones adicionales.
- No es ideal para transacciones complejas que requieren ACID completo.
- Menor soporte nativo para análisis avanzados y procesamiento en tiempo real.
- Rendimiento puede verse afectado sin una correcta optimización de consultas e índices.

PostgreSQL

LÍMITES

- Configuración avanzada puede ser compleja para nuevos usuarios.
- Algunas extensiones y funcionalidades avanzadas requieren configuración adicional.
- Rendimiento puede ser inferior en cargas extremas sin ajuste fino.
- Menor adopción en entornos empresariales comparado con otras bases de datos comerciales.
- Soporte oficial y herramientas gráficas menos extensas que otros sistemas comerciales.